浙江大学 2026–2027 学年秋冬学期

《云峰学园期中模拟考试线性代数（甲）》课程试卷

考试试卷：A 卷、B 卷（请在选定项上打 ✓）

考试形式：闭、开卷（请在选定项上打 ✓）

考试日期：2026 年 10 月 24 日　考试时间：120 分钟

考生姓名：_____　学号：_____　所属院系：_____

任课教师：_____　上课时间：_____　序号：_____

说明：本卷中的矩阵均为实矩阵。E 表示相应阶单位矩阵，O 表示零矩阵，A^T 表示转置矩阵，A^* 表示伴随矩阵，$r(A)$ 表示矩阵的秩。

一、填空题（共 7 题，17 空，每空 5 分，共 85 分）

1. 初等变换（2 空，共 10 分）

设

$$A=\begin{pmatrix}1&1&0\\2&1&1\\0&1&1\end{pmatrix}.$$

对 A 依次进行下列操作，每一步均作用于当前矩阵：

$$R_1\leftrightarrow R_3,\qquad C_2\leftarrow C_2-2C_1,\qquad R_2\leftarrow R_2+R_1,\qquad C_3\leftarrow 2C_3.$$

记最终得到的矩阵为 B，则

$$B=\underline{\qquad\qquad\qquad\qquad},\qquad |B|=\underline{\qquad\qquad}.$$

2. 矩阵方程（3 空，共 15 分）

已知

$$A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{pmatrix},\qquad C=\begin{pmatrix}1&1\\-1&3\\0&2\end{pmatrix}.$$

若矩阵 X 满足 $AX=C$，则

$$|A|=\underline{\qquad\qquad},\qquad A^{-1}=\underline{\qquad\qquad\qquad\qquad},\qquad X=\underline{\qquad\qquad\qquad\qquad}.$$

3. 结构型行列式（2 空，共 10 分）

设 $n \geqslant 2$，记

$$D_n = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 2 & 3 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 2 & 3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 & 3 \end{vmatrix}, \qquad D_0 = 1, \quad D_1 = 3.$$

则递推关系为

$$D_n = \underline{\qquad\qquad\qquad\qquad} \text{（用 } D_{n-1}、D_{n-2} \text{ 表示）},$$

其关于 n 的显式表达式为

$$D_n = \underline{\qquad\qquad\qquad\qquad}.$$

4. 向量乘积与矩阵运算（3 空，共 15 分）

设 α, β 均为 n 维列向量，且 $\beta^T\alpha = 2$。令 $M = \alpha\beta^T$，则对任意正整数 m，有

$$M^m = \underline{\qquad\qquad\qquad\qquad}, \qquad (E+M)^{-1} = \underline{\qquad\qquad\qquad\qquad},$$

$$|E+M| = \underline{\qquad\qquad}.$$

5. 分块矩阵与伴随矩阵（2 空，共 10 分）

设 A, B 均为 n 阶矩阵，且 $|A| = 2$、$|B| = 3$。记

$$H = \begin{pmatrix} A & A \\ B & O \end{pmatrix}.$$

则

$$|H| = \underline{\qquad\qquad}, \qquad H^* = \underline{\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad}.$$

6. 特殊矩阵的逆与幂（2 空，共 10 分）

设

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\end{pmatrix}.$$

则对任意整数 $m\geqslant 3$，有

$$A^{-1}=_____,\qquad A^m=_____.$$

7. 线性方程组与矩阵的秩（3 空，共 15 分）

设 A 为四阶矩阵，已知齐次线性方程组 $Ax=\mathbf{0}$ 的通解为

$$x=s\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\2\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}0\\1\\1\\-1\end{pmatrix},\qquad s,t\in\mathbb{R}.$$

则

$$r(A)=_____,\qquad A^*=_____.$$

对任意四维列向量 u,v，有

$$|A+uv^T|=_____.$$

二、解答题（共 2 题，共 15 分）

8. 含参数的线性方程组（8 分）

设 $a, b \in \mathbb{R}$，考虑线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 = 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 4, \\ x_1 + 4x_2 + (a-3)x_3 + 6x_4 = 8, \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 - 3x_4 = b. \end{cases}$$

（1）讨论 a, b 取何值时，方程组有唯一解、无解或有无穷多解。（3 分）

（2）在方程组有解的情况下，求出其全部解。要求写出主要的初等行变换过程。（5 分）

9. 分块矩阵的行列式与齐次方程组（7 分）

设 A 为 n 阶可逆矩阵，α, β 为 n 维列向量，$c \in \mathbb{R}$。记

$$M = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \beta^T & c \end{pmatrix}.$$

（1）利用分块矩阵运算或初等变换，证明（4 分）

$$|M| = |A|\big(c - \beta^T A^{-1}\alpha\big).$$

（2）当 $c = \beta^T A^{-1}\alpha$ 时，求 $r(M)$，并求齐次线性方程组

$$M \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

的通解，其中 x 为 n 维列向量，$t \in \mathbb{R}$。（3 分）